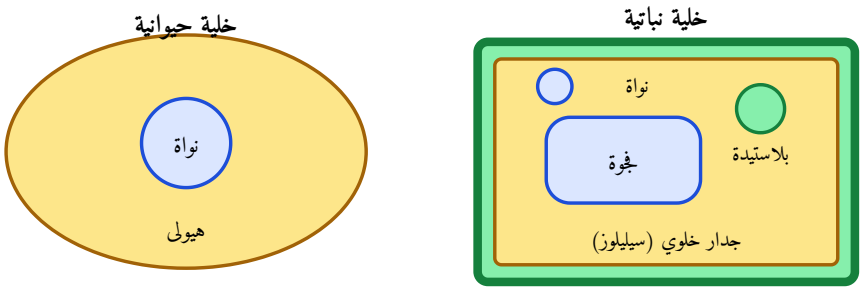
1 ثانوي · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 2: الخلية وحدة بنيوية ووظيفية · الدرس 1

التنظيم الخلوي: الخلية الحيوانية والنباتية

الهدف: أن نتعرف على مكونات الخلية الحيوانية والنباتية كما تُرى بالمجهر الضوئي، وأن نقارن بينهما.

الفكرة في سطرين: الخلية هي الوحدة البنيوية والوظيفية لكل كائن حي، وتتكون من غشاء وهيولى ونواة. تتميز الخلية النباتية عن الحيوانية بجدار خلوي وبلاستيدات خضراء وفجوة كبيرة.



الشكل 1: مقارنة مبسطة بين الخلية الحيوانية (بلا جدار) والنباتية (جدار وفجوة وبلاستيدات).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **النظرية الخلوية:** كل كائن حي يتكون من خلية أو أكثر، والخلية هي وحدة الحياة.
2. **الغشاء الهيولي** يحيط بالخلية ويتحكم في تبادل المواد مع الوسط.
3. **الهيولى** وسط شبه سائل تسبح فيه العضيات.
4. **النواة** تحمل المادة الوراثية وتتحكم في نشاط الخلية.
5. **الجدار الخلوي** غلاف صلب من السيليلوز يحيط بالخلية النباتية فقط.
6. **البلاستيدات الخضراء** تحوي اليخضور وتوجد في الخلايا النباتية الخضراء.
7. الفجوة العصارية كبيرة في الخلية النباتية وصغيرة أو غائبة في الحيوانية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تظهر خلايا بصل مصبوغة بصورة مضلعة متراصة ذات حدود واضحة. **التفسير:** الجدار الخلوي يعطيها شكلًا ثابتًا، وهي خلايا نباتية.
2. خلايا مخاطية من الخد تبدو دون جدار بأشكال غير منتظمة. **التفسير:** هي خلايا حيوانية ذات غشاء فقط.
3. خلية فيها بلاستيدات خضراء. **التفسير:** خلية نباتية قادرة على التركيب الضوئي.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الجدار الخلوي والغشاء الهيولي: الجدار خارجي وصلب، والغشاء داخله.
- القول إن الخلية الحيوانية بلا نواة.
- إهمال تسمية الشكل أو ترك العنوان والأسهم دون مفتاح.
- نسبة البلاستيدات إلى كل الخلايا النباتية، فخلايا الجذر لا تحويها خضراء.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مكونات مشتركة: غشاء، هيولى، نواة.
- تنفرد النباتية بجدار وبلاستيدات وفجوة كبيرة.
- الخلية وحدة بنيوية ووظيفية للكائن الحي.
- المجهر الضوئي يكشف الشكل العام فقط.
- الجدار الخلوي يحيط بالغشاء الهيولي ولا يحلّ محله في الخلية النباتية.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com